

Usi pratici e trucchi

Tarare l'S-meter, allineare filtri e medie frequenze, iniezione di segnale stadio per stadio, prove su ricetrasmettitori senza distruggere il generatore, il generatore con l'analizzatore e altri trucchi da banco

Elia · IV3HGA

Tarare l'S-meter

- Convenzione IARU: **S9 = −73 dBm** (50 µV) sotto i 30 MHz, **S9 = −93 dBm** (5 µV) sopra; **6 dB** per punto S.
- Con il generatore leggi lo S-meter a vari livelli e costruisci una tabella "S letto → dBm vero".

Punto S	HF (dBm)	VHF/UHF (dBm)
S9 + 20 dB	−53	−73
S9	−73	−93
S7	−85	−105
S5	−97	−117
S1	−121	−141

Cosa scopri

- Pochi S-meter rispettano i 6 dB per punto: spesso sono compressi in basso e più larghi in alto.
- Con il preamplificatore o l'attenuatore inseriti la lettura cambia: è un buon modo per misurarne il guadagno reale.
- Con la tabella puoi dare rapporti di segnale "veri" e confrontare antenne con misure ripetibili.

Allineare filtri e medie frequenze

- Il generatore inietta un segnale non modulato (o AM) alla frequenza di lavoro del filtro o della IF.
- Come indicatore: lo S-meter, la tensione AGC (con un multimetro o un analogico), o l'audio con un voltmetro AC.
- Regola i nuclei o i trimmer per il **massimo**, riducendo il livello del generatore man mano che il segnale cresce: l'AGC non deve intervenire, altrimenti "appiattisce" il massimo.

Trucchi

- Per i filtri passa-banda a più stadi, regola alternando: prima per il massimo, poi spostando il generatore ai bordi per una risposta piatta.
- Con un generatore con sweep e un rivelatore (o l'analizzatore con il tracking generator) vedi tutta la forma del filtro mentre lo tari.
- Usa un cacciavite di taratura isolante: quelli metallici sintonizzano anch'essi.
- Annota la posizione iniziale dei nuclei: se le cose peggiorano puoi tornare indietro.

Iniezione di segnale: ricerca guasti

- Un ricevitore muto si ripara procedendo all'indietro: dall'altoparlante verso l'antenna.

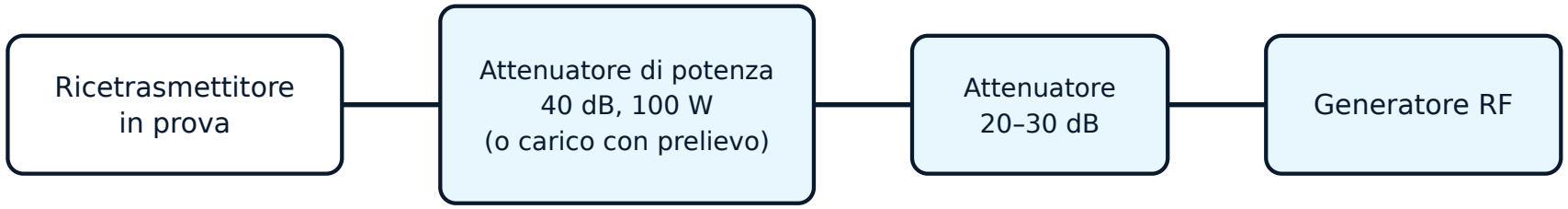
1. Audio: un tono a 1 kHz sull'ingresso dell'amplificatore audio.
2. Rivelatore: la IF modulata AM sull'ingresso del rivelatore.
3. Stadi IF: la IF sull'ingresso di ciascuno stadio, a livello via via più basso.
4. Mixer: la frequenza di ricezione sull'ingresso del mixer.
5. Ingresso RF: la frequenza di ricezione sul connettore d'antenna.

Dove il segnale smette di passare, hai trovato lo stadio guasto.

Accorgimenti

- Inietta tramite un condensatore da qualche nF: niente continua verso il generatore.
- Livelli moderati (−60…−30 dBm): troppo segnale satura gli stadi e maschera i guasti.
- Il generatore può anche **sostituire un oscillatore locale** guasto: se il ricevitore riprende a funzionare iniettando il LO dall'esterno, il guasto è nell'oscillatore.
- Attenzione alla massa: collega la massa del generatore vicino al punto di iniezione.

Ricetrasmettitori: proteggere il generatore



Se per errore trasmetti: 100 W − 40 dB − 30 dB = 10 µW al generatore.

Il livello al RX è quello del generatore meno 60–70 dB: ok per la sensibilità, troppo poco per i test con segnali forti.

- Il pericolo è un **PTT premuto per errore**: decine o centinaia di watt finiscono nell'uscita del generatore.
- Soluzione: un attenuatore di **potenza** (o carico con prelievo) tra radio e generatore, dimensionato per tutta la potenza del TX.
- In alternativa un **commutatore** o un relè che isola il generatore quando il TX trasmette, o un accoppiatore direzionale con il generatore sulla porta accoppiata.
- Abbassa la potenza del TX al minimo e, se possibile, disabilita la trasmissione durante le prove.

Generatore e analizzatore insieme

- **Risposta di un filtro** senza tracking generator: generatore in sweep lento, analizzatore in max hold. La traccia accumulata è la risposta del filtro.
- **Guadagno e compressione** di un amplificatore: generatore all'ingresso, analizzatore all'uscita (con attenuatori), livello d'ingresso crescente fino a 1 dB di compressione.
- **Test a due toni** su un amplificatore o un mixer: due generatori, combinatore, analizzatore all'uscita.
- **Verificare l'analizzatore** con il generatore (e viceversa): livello e frequenza a confronto, a più valori.
- **Riferimento comune a 10 MHz**: aggancia i due strumenti, così le frequenze coincidono esattamente e puoi usare RBW strettissime.
- Misura di **perdite di cavi e attenuatori** a una frequenza: generatore → cavo → analizzatore, confronto con il collegamento diretto.

Altri trucchi da banco

- **Prova di un'antenna in ricezione**: generatore con una piccola antenna a distanza fissa, confronta lo S-meter con due antenne diverse (solo indicativo, attento alle riflessioni dell'ambiente).
- **Battimento zero**: il generatore come riferimento per tarare la frequenza di un VFO o di un oscillatore a quarzo, ascoltando il battimento in un ricevitore.
- **Soglia dello squelch** e del CTCSS: livello minimo che apre lo squelch, tono che apre la radio.
- **AGC**: S-meter e audio con il livello che sale da −120 a −20 dBm. Un buon AGC mantiene l'audio entro pochi dB per 100 dB d'ingresso.
- **Generatore come oscillatore** per un mixer o un convertitore autocostruito: verifica il livello giusto per il mixer (+7, +13, +17 dBm).
- **Fonte di marcatori**: in AM a impulsi stretti o con un'onda quadra produce un "pettine" di righe, utile per tarare la scala di vecchi ricevitori.

Errori da evitare

- Trasmettere dentro il generatore (sempre attenuatore di potenza o commutatore).
- Livelli alti senza filtrare armoniche e spurie nei test di selettività.
- Dimenticare le perdite di cavi, attenuatori e combinatori.
- Confondere EMF e PD nelle sensibilità.
- Non verificare il leakage nei test di sensibilità.
- AGC acceso mentre si tara "al massimo".
- Generatore non scaldato: frequenza e livello derivano nei primi minuti.
- Usare un modulo a onda quadra come se fosse un generatore sinusoidale tarato.

Riepilogo

S-meter	S9 = −73 dBm HF, −93 dBm VHF; 6 dB per punto
Allineamento	massimo con AGC fuori gioco, livello che scende
Iniezione	dall'audio verso l'antenna: dove si ferma, lì è il guasto
Ricetrasmettitori	attenuatore di potenza tra TX e generatore
Con l'analizzatore	sweep + max hold, compressione, 10 MHz comune